

예제 1

함수의 연속

www.ebsi.co.kr



〈보기〉의 함수 중 $x=1$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고른 것은?

보기

$$\neg. f(x) = \begin{cases} \sqrt{x-1} & (x \geq 1) \\ 1-x^2 & (x < 1) \end{cases}$$

$$\neg. g(x) = \begin{cases} \frac{(x-1)^2}{|x-1|} & (x \neq 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases}$$

$$\neg. h(x) = \begin{cases} \frac{\ln x}{x-1} & (x \neq 1) \\ 1 & (x=1) \end{cases}$$

① $\neg$

② $\neg$

③ $\neg, \neg$

④ $\neg, \neg$

⑤ $\neg, \neg, \neg$

풀이 전략

함수 $f(x)$ 의 $x=a$ 에서의 연속성을 조사하려면 $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x)$, $\lim_{x \rightarrow a-0} f(x)$, $f(a)$ 의 값을 각각 구하여 이들이 모두 같은지를 확인한다.

풀이

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1+0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} \sqrt{x-1} = 0, \lim_{x \rightarrow 1-0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} (1-x^2) = 0, f(1) = \sqrt{1-1} = 0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = f(1)$ 이므로 $f(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

$$\neg. \lim_{x \rightarrow 1+0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1+0} \frac{(x-1)^2}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1+0} (x-1) = 0, \lim_{x \rightarrow 1-0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{(x-1)^2}{-(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1-0} \{-(x-1)\} = 0$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 0$ 이고, $g(1) = 1$ 이므로 $g(x)$ 는 $x=1$ 에서 불연속이다.

$$\neg. x-1=t \text{로 놓으면 } \lim_{x \rightarrow 1} h(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln x}{x-1} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\ln(1+t)}{t} = 1, h(1) = 1$$

따라서 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = h(1)$ 이므로 $h(x)$ 는 $x=1$ 에서 연속이다.

그러므로 $x=1$ 에서 연속인 것은 $\neg, \neg$ 이다.

답 ③

유제

정답과 풀이 47쪽

확인유제

01 〈보기〉의 함수 중 $x=0$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고르시오. (단, $[x]$ 는 x 보다 크지 않은 최대의 정수이다.)

보기

$$\neg. f(x) = x[x]$$

$$\neg. g(x) = \begin{cases} x \cos \frac{1}{x} & (x \neq 0) \\ 0 & (x=0) \end{cases}$$

$$\neg. h(x) = \begin{cases} \frac{1}{x} \sin^2 x & (x \neq 0) \\ 1 & (x=0) \end{cases}$$

발전유제

02 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 〈보기〉의 함수 중 $x=1$ 에서 연속인 것만을 있는 대로 고르시오.

보기

$$\neg. (x-1)f(x)$$

$$\neg. f(x)+g(x)$$

$$\neg. f(x)g(x)$$

